

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Probabilidad 50 ejercicios

Axiomas, probabilidad condicional, independencia y Bayes.

Probabilidad y estadística

Univ 1-2

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Probabilidad · ejercicios

Área: **Probabilidad y estadística** · Nivel: **Univ 1–2** · Temas: axiomas, probabilidad condicional, independencia, Bayes y conteo.

Formulario

Espacio muestral y axiomas

$$P(A) \geq 0, \quad P(\Omega) = 1, \quad P\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n P(A_n) \text{ si los } A_n \text{ son disjuntos.}$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(A^c) = 1 - P(A), \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Probabilidad condicional y regla del producto

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B) > 0.$$

$$P(A \cap B) = P(A \mid B) P(B), \quad P(A \cap B \cap C) = P(A) P(B \mid A) P(C \mid A \cap B).$$

Independencia

$$A, B \text{ independientes} \iff P(A \cap B) = P(A) P(B) \iff P(A \mid B) = P(A).$$

Probabilidad total y Bayes

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \mid B_i) P(B_i), \quad P(B_j \mid A) = \frac{P(A \mid B_j) P(B_j)}{\sum_i P(A \mid B_i) P(B_i)}.$$

Conteo y Laplace

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}, \quad P(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}, \quad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k! (n-k)!}.$$

Ejercicios (50)

Bloque A · Axiomas y reglas básicas



Si $P(A) = 0.35$, halla $P(A^c)$.

- 2 Con un dado justo, halla $P(\text{primo})$.
- 3 Se lanzan dos monedas. Halla $P(\text{exactamente una cara})$.
- 4 Con un dado justo, halla $P(\text{múltiplo de 3})$.
- 5 Si $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.3$ y $A \cap B = \emptyset$, halla $P(A \cup B)$.
- 6 Si $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$ y $P(A \cap B) = 0.15$, halla $P(A \cup B)$.
- 7 Si $P(A \cup B) = 0.9$, $P(A) = 0.5$ y $P(B) = 0.6$, halla $P(A \cap B)$.
- 8 De una baraja de 52 cartas se extrae una. Halla $P(\text{as})$.
- 9 Con un dado justo, halla $P(\text{mayor que 4})$.
- 10 Si $P(A^c) = 0.28$, halla $P(A)$.

Bloque B · Probabilidad condicional

- 11 Si $P(A \cap B) = 0.12$ y $P(B) = 0.4$, halla $P(A | B)$.
- 12 Si $P(A | B) = 0.5$ y $P(B) = 0.6$, halla $P(A \cap B)$.
- 13 Se extraen dos cartas sin reposición. Halla $P(2^{\text{a}} \text{ as} | 1^{\text{a}} \text{ as})$.
- 14 Con un dado, halla $P(\text{par} | \text{mayor que 3})$.
- 15 Si $P(A) = 0.6$ y $P(B | A) = 0.5$, halla $P(A \cap B)$.
- 16 Si $P(A) = 0.5$, $P(B | A) = 0.6$ y $P(C | A \cap B) = 0.4$, halla $P(A \cap B \cap C)$.
- 17 Si $P(A \cap B) = 0.2$ y $P(A) = 0.5$, halla $P(B | A)$.
- 18 Una urna tiene 5 rojas y 3 azules. Sin reposición, halla $P(2^{\text{a}} \text{ roja} | 1^{\text{a}} \text{ roja})$.
- 19 Si $P(A | B) = 0.25$ y $P(A \cap B) = 0.1$, halla $P(B)$.
- 20 De una baraja, se sabe que la carta es roja. Halla $P(\text{corazón} | \text{roja})$.

Bloque C · Independencia

- 21 $P(A) = 0.3, P(B) = 0.4, P(A \cap B) = 0.12$. ¿Son independientes?
- 22 $P(A) = 0.5, P(B) = 0.5, P(A \cap B) = 0.2$. ¿Son independientes?
- 23 Se lanzan dos dados. Halla $P(\text{par en el } 1^\circ \text{ y impar en el } 2^\circ)$.
- 24 A y B independientes, $P(A) = 0.7, P(B) = 0.4$. Halla $P(A \cap B)$.
- 25 Se lanza una moneda justa tres veces. Halla $P(\text{tres caras})$.
- 26 A y B independientes, $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$. Halla $P(A \cup B)$.
- 27 Si $P(A) = 0$, ¿cuánto vale $P(A \cap B)$?
- 28 Dos componentes con fiabilidad 0.9 cada una funcionan independientemente. Halla $P(\text{ambas fallan})$.
- 29 A y B independientes, $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5$. Halla $P(A \cap B^c)$.
- 30 Se lanza una moneda y un dado. Halla $P(\text{cara y } 6)$.

Bloque D · Probabilidad total y Bayes

- 31 Urna A: 3 blancas y 1 negra; urna B: 1 blanca y 3 negras. Se elige una urna al azar y se extrae una bola. Halla $P(\text{blanca})$.
- 32 Con las urnas del ejercicio 31, si salió blanca, halla $P(A \mid \text{blanca})$.
- 33 Enfermedad con prevalencia 1%; test con sensibilidad 99% y especificidad 95%. Halla $P(\text{enf} \mid +)$.
- 34 Enfermedad con prevalencia 2%; test con sensibilidad 90% y especificidad 95%. Halla $P(\text{enf} \mid +)$.
- 35 Máquina 1: 60% de la producción, 2% defectuosa; máquina 2: 40%, 5% defectuosa. Halla $P(\text{defectuosa})$.
- 36 Con los datos del ejercicio 35, halla $P(\text{máquina 1} \mid \text{defectuosa})$.
- 37 Enfermedad con prevalencia 5%; test con sensibilidad 98% y especificidad 90%. Halla $P(\text{enf} \mid +)$.
- 38 Turno mañana: 50% y 1% defectuoso; tarde: 30% y 2%; noche: 20% y 3%. Halla $P(\text{defectuoso})$.

- 39 Con los datos del ejercicio 38, halla $P(\text{mañana} \mid \text{defectuoso})$.
- 40 $P(B_1) = 0.3$, $P(B_2) = 0.7$, $P(A \mid B_1) = 0.8$, $P(A \mid B_2) = 0.4$. Halla $P(A)$.
- 41 Con los datos del ejercicio 40, halla $P(B_1 \mid A)$.
- 42 Enfermedad con prevalencia 10%; test con sensibilidad 80% y especificidad 90%. Halla $P(\text{enf} \mid +)$.

Bloque E · Conteo y probabilidad

- 43 ¿Cuántas permutaciones hay de 5 objetos distintos?
- 44 Calcula $\binom{10}{3}$.
- 45 Calcula $P(10, 3)$.
- 46 ¿Cuántas manos de 5 cartas hay en una baraja de 52?
- 47 ¿Cuántos anagramas tiene la palabra «CASA»?
- 48 ¿Cuántos comités de 3 personas se forman con 8?
- 49 Con dígitos del 0 al 9, ¿cuántas claves de 4 dígitos hay (con repetición)?
- 50 Halla la probabilidad de que 5 cartas extraídas sean todas corazones.

Solucionario · resultados

01 0.65

02 $\frac{1}{2}$

03 $\frac{1}{2}$

04 $\frac{1}{3}$

05 0.8

06 0.75

07 0.2

08 $\frac{1}{13} \approx 0.0769$

09 $\frac{1}{3}$

10 0.72

11 0.3

12 0.3

13 $\frac{1}{17} \approx 0.0588$

14 $\frac{2}{3}$

15	0.3	16	0.12
17	0.4	18	$\frac{4}{7} \approx 0.5714$
19	0.4	20	$\frac{1}{2}$
21	Sí, $0.3 \cdot 0.4 = 0.12$	22	No, $0.25 \neq 0.2$
23	$\frac{1}{4}$	24	0.28
25	$\frac{1}{8}$	26	0.6
27	0	28	0.01
29	0.3	30	$\frac{1}{12} \approx 0.0833$
31	0.5	32	0.75
33	≈ 0.167	34	≈ 0.269
35	0.032	36	0.375
37	≈ 0.340	38	0.017
39	≈ 0.294	40	0.52
41	≈ 0.462	42	≈ 0.471
43	120	44	120
45	720	46	2 598 960
47	12	48	56
49	10 000	50	$\frac{\binom{13}{5}}{\binom{52}{5}} \approx 0.000495$